

BUSINESS REQUIREMENT DOCUMENT



TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK DAN TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
2026

1. Executive Summary

Proyek “Sawit: The Last Chance” merupakan inisiatif pengembangan game edukasi berbasis simulasi dan naratif yang dibangun di platform Roblox dengan tujuan meningkatkan kesadaran generasi muda terhadap dampak lingkungan dari praktik perkebunan kelapa sawit yang tidak berkelanjutan. Latar belakang proyek ini berangkat dari permasalahan nyata berupa deforestasi yang memicu bencana seperti banjir dan longsor, serta kurangnya media edukasi yang mampu menyampaikan isu tersebut secara menarik dan interaktif. Oleh karena itu, proyek ini dirancang untuk mentransformasikan konsep edukasi lingkungan menjadi pengalaman bermain yang imersif melalui mekanisme simulasi perkebunan, sistem narasi berbasis NPC, serta interaksi yang menunjukkan konsekuensi dari setiap keputusan pemain.

Secara strategis, proyek ini menargetkan keberhasilan yang terukur, yaitu peluncuran game sesuai jadwal, pencapaian minimal 1000 pemain dalam tiga minggu pertama, serta memperoleh tingkat apresiasi pengguna minimal 70% dalam bentuk “Like” di platform. Pengembangan dilakukan oleh tim internal dengan memanfaatkan ekosistem Roblox yang efisien tanpa biaya finansial langsung, sehingga fokus utama diarahkan pada kualitas gameplay, stabilitas sistem, dan efektivitas penyampaian pesan edukatif. Ruang lingkup proyek mencakup pengembangan mekanik inti permainan, sistem penyimpanan data pemain, serta optimalisasi antarmuka untuk perangkat mobile dan PC, sementara fitur di luar kebutuhan utama seperti mode multiplayer kompetitif dan distribusi di luar platform tidak termasuk dalam tahap ini.

Dengan pendekatan ini, proyek tidak hanya berfungsi sebagai media hiburan, tetapi juga sebagai sarana pembelajaran yang kontekstual dan relevan. Nilai utama yang diharapkan tidak hanya terletak pada aspek teknis pengembangan perangkat lunak, tetapi juga pada kontribusi terhadap peningkatan literasi lingkungan serta penguatan portofolio dan kompetensi tim pengembang dalam bidang rekayasa perangkat lunak dan game development.

2. Business Objectives

Tujuan bisnis proyek:

- Meningkatkan Kesadaran Lingkungan (Environmental Awareness)

Mengembangkan game yang mampu meningkatkan pemahaman pemain, khususnya generasi muda, mengenai dampak deforestasi dan pentingnya pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan melalui pengalaman bermain yang interaktif dan naratif.

- Target Pengguna Awal (User Acquisition)

Mendapatkan minimal 1000 pemain dalam kurun waktu 3 minggu pertama setelah rilis sebagai indikator awal keberhasilan distribusi dan daya tarik game di platform.

- Meningkatkan Keterlibatan Pemain (User Engagement)

Menciptakan gameplay yang mampu mempertahankan interaksi pemain melalui sistem simulasi, narasi, dan progression, sehingga pemain terdorong untuk menyelesaikan alur permainan dan memahami pesan edukatif yang disampaikan.

- Mencapai Tingkat Kepuasan Pengguna (User Satisfaction)

Mendapatkan minimal 70% rating positif (“Like”) dari pemain sebagai indikator kualitas pengalaman bermain dan penerimaan terhadap game.

- Menyediakan Media Edukasi Interaktif yang Efektif

Menghadirkan alternatif media pembelajaran berbasis digital yang lebih menarik dibanding metode konvensional, dengan mengintegrasikan elemen edukasi ke dalam mekanik permainan.

- Mengoptimalkan Pemanfaatan Platform Roblox

Memanfaatkan fitur dan infrastruktur yang disediakan oleh Roblox Corporation untuk mendukung pengembangan, distribusi, dan aksesibilitas game tanpa biaya tambahan.

- Mengembangkan Kompetensi Tim Pengembang

Meningkatkan kemampuan teknis dan kolaboratif tim dalam bidang rekayasa perangkat lunak, khususnya dalam pengembangan game berbasis Lua (Luau), desain sistem, dan pengujian perangkat lunak.

3. Background / Problem Statement

Industri kelapa sawit merupakan salah satu sektor ekonomi penting yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Namun, di balik manfaat tersebut, praktik pengelolaan perkebunan yang tidak berkelanjutan telah menimbulkan dampak lingkungan yang serius, khususnya dalam bentuk deforestasi. Hilangnya tutupan hutan secara besar-besaran menyebabkan terganggunya fungsi ekologis, seperti penyerapan air dan keseimbangan ekosistem, yang pada akhirnya memicu berbagai bencana alam seperti banjir bandang dan tanah longsor.

Permasalahan utama tidak hanya terletak pada aktivitas deforestasi itu sendiri, tetapi juga pada rendahnya tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat—terutama generasi muda—terhadap hubungan antara praktik perkebunan dan dampak lingkungan yang ditimbulkan. Informasi mengenai isu ini umumnya disampaikan melalui media konvensional yang bersifat satu arah, sehingga kurang efektif dalam membangun keterlibatan emosional maupun pemahaman mendalam.

Di sisi lain, perkembangan teknologi digital, khususnya dalam industri game, membuka peluang baru sebagai media edukasi yang lebih interaktif dan menarik. Platform Roblox memiliki basis pengguna yang didominasi oleh usia muda, sehingga menjadi medium yang relevan untuk menyampaikan pesan edukatif secara lebih kontekstual dan engaging. Namun, hingga saat ini masih terdapat keterbatasan game yang secara spesifik mengangkat isu lingkungan lokal dengan pendekatan simulasi dan naratif yang mampu menggambarkan konsekuensi nyata dari setiap tindakan pemain.

Berdasarkan kondisi tersebut, dapat diidentifikasi bahwa terdapat kesenjangan antara kebutuhan akan edukasi lingkungan yang efektif dengan ketersediaan media yang mampu menyampaikannya secara interaktif. Oleh karena itu, diperlukan suatu solusi berupa pengembangan game edukasi berbasis simulasi yang tidak hanya memberikan hiburan, tetapi juga mampu meningkatkan kesadaran, pemahaman, serta membentuk pola pikir kritis pemain terhadap pentingnya pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

4. Stakeholder

a. Stakeholder internal

Jabatan/ Peranan	Nama	Tanggung Jawab
Project Manager	Perdy	Menentukan visi game, mendelegasi tugas, mengambil keputusan strategis, dan mengontrol progress development
System Analyst	Wildan dan Affan	Menganalisis keperluan sistem game yang diperlukan
System Design	Affan dan Tegar	Mendesain game sesuai hasil analisis
Programmer	Tegar dan Perdy	Mengembangkan game beserta aset-asetnya
Tester	Lovendo dan Wildan	Melakukan test terhadap game yang telah dibuat

b. Stakeholder eksternal

Jabatan/ Peranan	Nama	Peran
Player	Komunitas Player Roblox	Target audiens utama yang akan memainkan game dan memberikan umpan balik (feedback).
Platform Provider	Roblox Corporation	Penyedia platform mesin game (engine), infrastruktur server, dan sistem distribusi global.

5. Business Requirements

ID	Priority Level	Deskripsi Requirement
BR-01	High	Sistem harus mampu menyampaikan edukasi mengenai dampak deforestasi secara interaktif melalui gameplay
BR-02	High	Game harus menyediakan simulasi pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang merepresentasikan kondisi nyata
BR-03	High	Sistem harus memiliki mekanisme yang menunjukkan hubungan sebab-akibat antara tindakan pemain dan dampak lingkungan
BR-04	High	Game harus memiliki sistem narasi berbasis NPC untuk menyampaikan informasi edukatif secara kontekstual
BR-05	High	Sistem harus menyediakan progression (perkembangan pemain) untuk meningkatkan keterlibatan dan motivasi bermain

BR-06	High	Sistem harus mampu menyimpan dan memuat data pemain (progress, inventory, dan currency) secara konsisten
BR-07	High	Game harus dapat diakses oleh pengguna pada perangkat mobile dan PC melalui platform Roblox
BR-08	Medium	Sistem harus menyediakan antarmuka pengguna (UI/UX) yang sederhana dan mudah dipahami oleh pemain usia muda
BR-09	Medium	Game harus memiliki sistem reward atau insentif untuk mendorong pemain melanjutkan permainan
BR-10	Medium	Sistem harus mendukung pengalaman bermain yang stabil tanpa gangguan teknis signifikan
BR-11	Low	Sistem dapat menyediakan elemen visual dan audio untuk meningkatkan imersi pemain
BR-12	Low	Game dapat mengakomodasi umpan balik pemain (rating/like) sebagai indikator kepuasan pengguna

6. Functional dan Non-Functional Requirements

a. Functional Requirements Table

ID	DESKRIPSI REQUIREMENT
FR-01	Sistem harus memungkinkan player untuk memulai permainan dan masuk ke dalam game
FR-02	Player dapat mengelola lahan perkebunan (menanam, merawat, dan memanen sawit)
FR-03	Sistem harus menghitung hasil produksi dari aktivitas perkebunan
FR-04	Sistem harus menampilkan dampak lingkungan berdasarkan tindakan player (cause-effect)
FR-05	Sistem harus menyediakan NPC yang memberikan dialog edukatif kepada player
FR-06	Sistem harus menampilkan narasi yang berkembang sesuai dengan progress player
FR-07	Player dapat menyimpan dan melanjutkan progress permainan (save/load)
FR-08	Sistem harus mengelola inventory player (alat, hasil panen, dll)

FR-09	Sistem harus menyediakan currency (uang dalam game) dan mekanisme penggunaannya
FR-10	Sistem harus menyediakan progression system (level, unlock fitur, atau story progression)
FR-11	Sistem harus memberikan reward atau feedback atas tindakan player
FR-12	Sistem harus menyediakan antarmuka pengguna (UI) untuk navigasi dan interaksi
FR-13	Sistem harus menampilkan informasi status player (uang, inventory, progress)
FR-14	Sistem harus berjalan pada platform Roblox tanpa instalasi tambahan
FR-15	Sistem harus menangani interaksi dasar player seperti bergerak, memilih, dan berinteraksi dengan objek

b. Non-Functional Requirements Table

ID	Kategori	Deskripsi Requirement
<i>NFR-01</i>	Performance	Game harus berjalan dengan lancar tanpa lag signifikan pada perangkat mobile dan PC
<i>NFR-02</i>	Usability	Antarmuka harus mudah dipahami oleh pemain usia muda tanpa perlu tutorial kompleks
<i>NFR-03</i>	Reliability	Sistem harus menyimpan data player secara konsisten tanpa kehilangan data
<i>NFR-04</i>	Availability	Game harus dapat diakses kapan saja selama server Roblox tersedia
<i>NFR-05</i>	Compatibility	Game harus kompatibel dengan perangkat mobile dan PC
<i>NFR-06</i>	Security	Data player harus terlindungi dari akses tidak sah
<i>NFR-07</i>	Scalability	Sistem harus mampu menangani banyak player secara bersamaan sesuai kapasitas Roblox
<i>NFR-08</i>	Maintainability	Struktur kode harus mudah dipahami dan dikembangkan oleh tim
<i>NFR-09</i>	Efficiency	Penggunaan resource (memori dan CPU) harus optimal
<i>NFR-10</i>	Portability	Game hanya berjalan dalam ekosistem Roblox tanpa dependensi eksternal

<i>NFR-11</i>	Responsiveness	Interaksi player harus mendapatkan respon cepat (< 2 detik)
<i>NFR-12</i>	Integrity	Data game (progress, inventory) harus tetap akurat dan tidak korup

7. Business Process Flow

A. High-Level Flow (Gambaran Umum)

- Player masuk ke game
- Player memulai permainan
- Player menjalankan aktivitas perkebunan
- Sistem memberikan feedback & dampak lingkungan
- NPC memberikan edukasi
- Player mengambil keputusan lanjutan
- Progress disimpan
- Player melanjutkan atau keluar dari game

B. Detailed Business Process Flow

a. Entry & Initialization

- Player membuka game di Roblox
- Sistem memuat data player (jika sudah pernah bermain)
- Jika player baru → inisialisasi data awal

b. Game Start / Introduction

- Player masuk ke map awal
- Sistem menampilkan:
 - tutorial singkat
 - pengenalan cerita
- NPC memberikan konteks awal (isu lingkungan)

c. Core Gameplay Loop (Proses Utama)

Step 1: Aksi Player

- Player:
 - menanam sawit
 - mengelola lahan
 - menggunakan resource

Step 2: Sistem Memproses

- Sistem menghitung:
 - hasil produksi
 - penggunaan resource
 - perubahan kondisi lingkungan

Step 3: Dampak (Cause-Effect)

- Jika eksploitasi berlebihan → lingkungan rusak
- Jika pengelolaan baik → lingkungan stabil